МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Московский приборостроительный техникум
(наименование подразделения СПО)

ОТЧЕТ

по (вид, этап практики) практике

ПП.02.01 Производственная практика
индекс по УП и наименование практики

Профессионального модуля ПМ.02
Осуществление интеграции программных модулей
индекс по УП и наименование профессионального модуля

Специальность 09.02.07
«Информационные системы и программирование» Квалификация: «Программист»
код и наименование специальности

Студент _____ Шеметов Ярослав Дмитриевич
подпись *фамилия, имя, отчество*

Группа П50-4-22

Руководитель практической подготовки от профильной организации

Начальник учебно-производственного тренингового центра, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Учебно-производственный тренинговый центр
Должность, название профильной организации

_____ Шимбирёв Андрей Андреевич
подпись *фамилия, имя, отчество*

М.П. «20» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от техникума

_____ Бойцова Екатерина Юрьевна
подпись *фамилия, имя, отчество*
«20» марта 2026 года

Содержание

Введение 3
1.Цели и задачи практики 5
2.База практики 8
3.Содержание практики 10
4.Охрана труда..... 13
Вывод 18
Список использованных источников 19

Введение

Целью данной производственной практики является комплексное освоение видов профессиональной деятельности по профессиональному модулю 02.01 «Осуществление интеграции программных модулей», а также приобретение необходимых практических умений, навыков и опыта в рамках специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». В ходе прохождения практики были закреплены и развиты профессиональные компетенции, связанные с разработкой требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонентов, выполнением интеграции модулей в программное обеспечение, отладкой программных модулей с использованием специализированных программных средств, разработкой тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения, а также инспектированием компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Производственная практика была организована в очном формате и проводилась ежедневно в рабочие дни на протяжении трёх полных рабочих недель, в период с «02» марта 2026 г. года по «22» марта 2026 года.

Местом прохождения практики выступил Учебно-производственный тренинговый центр, являющийся структурным подразделением Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова). Центр функционирует на базе Московского приборостроительного техникума и располагается в двух учебных корпусах:

- Корпус №1: г. Москва, ул. Нежинская, д.7.
- Корпус №2: г. Москва, Нахимовский проспект, 21.

В рамках практической деятельности был выполнен комплекс работ, связанных с анализом структуры разрабатываемой информационной системы, определением взаимодействия её компонентов, интеграцией отдельных программных модулей в единое программное обеспечение, а также проверкой корректности их совместного функционирования. В

процессе работы проводился анализ проектной и технической документации, изучалась логика взаимодействия компонентов системы, выявлялись требования к модулям и способам их объединения.

Особое внимание в ходе практики было уделено процессам интеграции программных модулей, отладке возникающих ошибок, тестированию реализованного функционала и проверке соответствия кода установленным требованиям и стандартам. Для этого разрабатывались тестовые наборы и сценарии, проводилась проверка работоспособности отдельных компонентов и всей системы в целом, а также выполнялось инспектирование программного кода с целью выявления возможных несоответствий, ошибок и недочетов

Также были созданы страницы для реализации функционала просмотра вакансий и отправки откликов.

Для систематизации знаний и увеличения спектра полученных навыков во время производственной практики использовалась дополнительная литература, а также Интернет-ресурсы по тематике проводимых повседневных работ в организации.

1.Цели и задачи практики

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Квалификация «Программист», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

В результате прохождения производственной практики ПП.02.01 «Производственная практика» в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» образовательной программы у студента должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

2.База практики

Производственная практика проводилась в организации «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Учебно-производственный тренинговый центр».

Руководитель практической подготовки от организации: Шимбирёв Андрей Андреевич.

Должность руководителя: Начальник учебно-производственного тренингового центра.

В качестве программных средств разработки использовалось ПО, представленное в Таблице 1 (см. Таблица 1 – Программные средства).

Таблица 1 – Программные средства

№	Тип средства	Название средства	Назначение
1	Операционная система	Microsoft Windows 10 Pro	Организация взаимодействия программ и пользователя
2	Текстовый редактор кода	Visual Studio Code 1.103.2	Разработка и настройка Django-проекта
3	Средство проектирования	Draw.io 26.2.2	Создание макета и эскизов интерфейса мобильного приложения
4	СУБД	PostgreSQL 16	Хранение и управление данными, которые вносятся в приложение
5	Браузер	Chrome-Браузер	ПО для просмотра работы WEB-ресурса
6	Текстовый редактор	Microsoft Word 2019	Составление документации, формирование отчётных документов по шаблонам

В качестве средств вычислительной техники при разработке ПО использовался ноутбук MSI Katana 17 B12VFK-271XRU. Характеристики представлены в Таблице 2 (см. Таблица 2 – Технические средства).

Таблица 2 – Технические средства

№	Характеристика	Значение
1	Название средства	MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
2	Размер экрана	17.3 дюйма
3	Разрешение экрана	1920x1080 (Full HD)
4	Линейка процессора	Intel Core i7-12650H
5	Количество ядер процессора	10 ядер, 16 потоков
6	Оперативная память	16 ГБ (DDR5, встроенная)
7	Тип видеокарты	Дискретная + Интегрированная
8	Видеокарта	GeForce RTX 4060 для ноутбуков
9	Конфигурация накопителей	SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0)

№	Характеристика	Значение
10	Общий объем всех накопителей	512 ГБ

В качестве средств периферийной техники использовались устройства, приведённые в Таблице 3 (см. Таблица 3 – Периферийные устройства).

Таблица 3 – Периферийные устройства

Наименование	Описание
1	2
Мышь	Fury 435

3.Содержание практики

В ходе производственной практики по профессиональному модулю 02.01 «Осуществление интеграции программных модулей» выполнялась интеграция программных компонентов информационной системы, предназначенной для работы с вакансиями, откликами и пользовательскими профилями. Основное внимание было уделено объединению клиентской и серверной частей приложения, обеспечению корректного обмена данными между модулями, а также проверке стабильности их совместной работы.

На этапе выполнения практики был проведён анализ структуры проекта, проектной и технической документации, что позволило определить назначение отдельных компонентов системы и особенности их взаимодействия. Были выделены основные программные модули, отвечающие за авторизацию пользователей, работу с профилем, просмотр вакансий, отправку откликов, обработку данных на сервере и обмен информацией через API.

Затем была выполнена настройка взаимодействия Android-приложения с серверной частью, реализованной на Django. В ходе работы проверялась корректность API-запросов, обработка ответов сервера, передача данных между клиентом и сервером, а также отображение полученной информации в пользовательском интерфейсе. Были объединены и доработаны модули, обеспечивающие работу основных функций приложения.

В процессе интеграции проводилась отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств. Были выявлены и устранены ошибки, связанные с сетевым взаимодействием, обработкой пользовательских действий, передачей файлов, загрузкой данных и отображением информации в интерфейсе приложения. Это позволило обеспечить более стабильную и корректную работу программного продукта.

Также в рамках практики были разработаны тестовые наборы и тестовые сценарии для проверки основных функций системы. Проводилось тестирование пользовательских сценариев, связанных с регистрацией,

авторизацией, редактированием профиля, просмотром вакансий и взаимодействием с серверной частью. Дополнительно выполнялось инспектирование программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования, читаемости и логичности структуры.

Виды повседневных работ, выполнимых на практике представлены в Таблице 4 (см. Таблица 4 – Виды работ).

Таблица 4 – Виды работ

Дата или период выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ
02.03.2026	Прохождение инструктажа по технике безопасности. Получение задания на практику и ознакомление с ним. Анализ структуры проекта, технической документации и основных требований к интеграции программных модулей.
03.03.2026	Изучение архитектуры программной системы, определение основных модулей приложения, их назначения и особенностей взаимодействия между клиентской и серверной частями.
04.03.2026	Анализ способов обмена данными между Android-приложением и серверной частью на Django. Изучение API-запросов, структуры передаваемых данных и логики обработки ответов сервера.
05.03.26–06.03.26	Выполнение интеграции клиентской и серверной частей приложения. Настройка взаимодействия между модулями авторизации, профиля пользователя, вакансий и откликов. Проверка корректности передачи данных между компонентами системы.
09.03.26–10.03.26	Отладка программных модулей, устранение ошибок, связанных с сетевым взаимодействием, обработкой пользовательских действий, загрузкой и отображением данных в интерфейсе приложения.
11.03.26–12.03.26	Доработка логики взаимодействия между отдельными компонентами системы. Проверка корректности работы основных пользовательских сценариев и устранение выявленных несоответствий.
13.03.2026	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для проверки основных функций программного обеспечения. Подготовка данных для тестирования интегрированных модулей.
16.03.26–17.03.26	Проведение тестирования программного обеспечения: проверка авторизации, регистрации, работы профиля пользователя, просмотра вакансий, отправки откликов и корректности взаимодействия с серверной частью.
18.03.2026	Инспектирование компонентов программного обеспечения на предмет

Дата или период выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ
	соответствия стандартам кодирования, читаемости, единообразия оформления и логичности структуры кода.
19.03.26–20.03.26	Исправление выявленных в ходе тестирования и инспектирования недостатков. Повторная проверка стабильности работы интегрированных модулей и корректности выполнения основных функций системы.
21.03.26–22.03.26	Подготовка итогового отчёта по практике, систематизация выполненных материалов, оформление документации и сдача результатов практики руководителю.

4.Охрана труда

Инструкция по охране труда

при работе на персональном компьютере

1. Общие требования охраны труда

1.1 К работе на персональном компьютере (ПК) допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу I по электробезопасности.

1.2 При работе на персональном компьютере работник обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена его должностной (рабочей) инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (приложение № 1).

1.2.4 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.5 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.6 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.7 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.8 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.9 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.10 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

-повышенный уровень электромагнитных излучений;

-повышенный уровень статического электричества;

-пониженная ионизация воздуха;

-статические физические перегрузки;

-перенапряжение зрительных анализаторов

-недостаточная освещенность рабочего места.

1.4 Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

1.5 Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности.

1.6 Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).

1.7 Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

1.8 Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2м.

1.9 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

1.10 Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

1.11 Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

1.12 Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

1.13 Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:

-высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725мм;

-рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм;

-рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию;

-рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300мм, глубину не менее 400мм, регулировку по высоте в пределах до 150мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20о; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10мм;

-клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

1.14 В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.

1.15 Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену).

1.16 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.17 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

Вывод

За время прохождения производственной практики ПП.02.01 «Производственная практика» были освоены следующие профессиональные компетенции в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей», соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Список использованных источников

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов / Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — М.: Изд-во стандартов, 1978. — С. 1–12.

2. Васильев, А. Н. Django на примерах. Создание веб-приложений на Python / А. Н. Васильев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2023. — 480 с.

3. Бейдер, Д. Знакомство с Python / Д. Бейдер, Б. Слэткин, Дж. Чау. — СПб.: Питер, 2023. — 512 с.

4. Хомоненко, А. Д. Базы данных: учебник для вузов / А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. — 8-е изд. — СПб.: Корона-Век, 2022. — 736 с.

5. PostgreSQL: официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 15.12.2025).

6. Django Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/stable/ (дата обращения: 17.12.2025).

7. OWASP Foundation. Безопасность веб-приложений [Электронный ресурс]. — URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/ (дата обращения: 18.12.2025).

8. Руководство по Django на Metanit [Электронный ресурс]. — URL: https://metanit.com/python/django/ (дата обращения: 16.12.2025).

9. SkyPro: Нормализация баз данных [Электронный ресурс]. — URL: https://sky.pro/wiki/sql/normalizaciya-dannyh/ (дата обращения: 12.12.2025).

10. Хабр: Проектирование реляционных БД для веб-приложений [Электронный ресурс]. — URL: https://habr.com/ru/articles/780778/ (дата обращения: 10.12.2025).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
МОСКОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Дневник производственной практики

ПП.02.01 Производственная практика
название практики по УП
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
наименование профессионального модуля, в рамках которого проводится практика

Студент _4_ курса
Специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация: «Программист»
код, наименование специальности

Группа П50-4-22

Фамилия Шеметов

Имя Ярослав

Отчество Дмитриевич

Период проведения практики с 02.03.2026 по 22.03.2026

СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ПРАКТИКИ

Руководитель практической подготовки от техникума:

Ф.И.О.: Бойцова Екатерина Юрьевна
Фамилия, Имя и Отчество (полностью)

Должность: Преподаватель

Руководитель практической подготовки от профильной организации:

Ф.И.О.: Шимбирёв Андрей Андреевич
Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя по месту прохождения практики

Должность: Начальник учебно-производственного тренингового центра

Профильная организация-база практики:

ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» Учебно-производственный тренинговый
название организации

центр

Адрес профильной организации с почтовым индексом:

119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7,

117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 21.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 **«Информационные системы и программирование» Квалификация «Программист»**, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

Общие компетенции:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
- ОК 04**.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате изучения профессионального модуля **ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей** студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ

Необходимо выполнить комплекс работ по интеграции программных модулей в рамках разрабатываемой информационной системы для поиска работы. В ходе выполнения задания требуется проанализировать структуру проекта и особенности взаимодействия его компонентов, обеспечить корректный обмен данными между клиентской и серверной частями приложения, а также объединить отдельные функциональные модули в единое программное обеспечение. Для этого необходимо настроить взаимодействие Android-приложения с серверной частью, реализованной на базе Django, выполнить интеграцию модулей авторизации, профиля пользователя, вакансий и откликов, проверить корректность API-запросов, обработки ответов сервера и отображения данных в пользовательском интерфейсе. После завершения интеграции требуется провести отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств, устранить выявленные ошибки, разработать тестовые наборы и тестовые сценарии для проверки основных функций системы, а также выполнить инспектирование компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования, что в совокупности обеспечит полный цикл работ по интеграции, отладке и тестированию программного продукта.

М.П.
(печать профильной организации)

«20» марта 2026 год

Руководитель практической подготовки от профильной организации:

_____
подпись

Ознакомлен студент:

_____
подпись

ПАМЯТКА
для студента о практике в профильной организации

1. Прибыв на место практики, следует явиться в отдел кадров и оформить соответствующие документы.

2. Пройти инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности, иные инструктажи, обязательные для прохождения в профильной организации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка.

3. С момента зачисления студента в период практик в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в профильной организации-базе практики. Кроме того, на студента, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации, и он подлежит государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

4. Студент при прохождении практики в профильной организации обязан:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой данной практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
- бережно относится к расходованию материалов, энергоресурсов.

5. В период прохождения практики студентом ведется **дневник практики.** Дневник заполняется ежедневно путем внесения записей краткого описания проделанной работы.

6. По результатам практики студентом составляется **отчет,** который утверждается в профильной организации, где проводилась практика. Отчет должен оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Рекомендуемый объем отчета – от 5 до 10 страниц текста (с использованием рисунков, фотографий, схем). Основу содержания отчета должны составлять: самостоятельные личные наблюдения, критический анализ, оценка действующих технических средств, процессов и организации работ, а также личные рационализаторские предложения, выводы и заключения. Отчет составляется в соответствии с планом и программой практики.

7. По результатам практики руководителями по практической подготовке от профильной организации и от техникума формируется **аттестационный лист**, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих компетенций, а также характеристика на студента.

8. Студент представляет визированные и заверенные печатью профильной организации в установленном порядке документы (отчет, дневник по практике и аттестационный лист) руководителю по практической подготовке от техникума в последний день практики.

Дата или период выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя по практической подготовке от профильной организации
02.03.2026	Прохождение инструктажа по технике безопасности. Получение задания на практику и ознакомление с ним. Анализ структуры проекта, технической документации и основных требований к интеграции программных модулей.	
03.03.2026	Изучение архитектуры программной системы, определение основных модулей приложения, их назначения и особенностей взаимодействия между клиентской и серверной частями.	
04.03.2026	Анализ способов обмена данными между Android-приложением и серверной частью на Django. Изучение API-запросов, структуры передаваемых данных и логики обработки ответов сервера.	
05.03.26–06.03.26	Выполнение интеграции клиентской и серверной частей приложения. Настройка взаимодействия между модулями авторизации, профиля пользователя, вакансий и откликов. Проверка корректности передачи данных между компонентами системы.	
09.03.26–10.03.26	Отладка программных модулей, устранение ошибок, связанных с сетевым взаимодействием, обработкой пользовательских действий, загрузкой и отображением данных в интерфейсе приложения.	
11.03.26–12.03.26	Доработка логики взаимодействия между отдельными компонентами системы. Проверка корректности работы основных пользовательских сценариев и устранение выявленных несоответствий.	
13.03.2026	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для проверки основных функций программного обеспечения. Подготовка данных для тестирования интегрированных модулей.	
16.03.26–17.03.26	Проведение тестирования программного обеспечения: проверка авторизации, регистрации, работы профиля пользователя, просмотра вакансий, отправки откликов и корректности взаимодействия с серверной частью.	
18.03.2026	Инспектирование компонентов программного обеспечения	

	на предмет соответствия стандартам кодирования, читаемости, единообразия оформления и логичности структуры кода.	
19.03.26–20.03.26	Исправление выявленных в ходе тестирования и инспектирования недостатков. Повторная проверка стабильности работы интегрированных модулей и корректности выполнения основных функций системы.	
21.03.26–22.03.26	Подготовка итогового отчёта по практике, систематизация выполненных материалов, оформление документации и сдача результатов практики руководителю.	

Характеристика студента (с указанием степени его профессиональной подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место).

За время практики студентом была выполнена следующая работа (перечислить):

Настроено взаимодействие Android-приложения с серверной частью, выполнена интеграция модулей авторизации, профиля пользователя, вопросов и ответов, проверена корректность API-запросов, обработка ответов сервера и отображение данных в пользовательском интерфейсе.

При прохождении практики студент Шеметов Я.Д. зарекомендовал себя
фамилия, инициалы

Хорошо

Примечание: дать характеристику профессиональному опыту, умениям, навыкам и знаниям студента, степени его ответственности, дисциплинированности, исполнительности, адаптивности в коллективе, стремлению к саморазвитию, совершенствованию в профессиональной деятельности, уровню сформированности компетенций.

Оценка работы студента за практику 5 (отл.)
оценка *(прописью)*

Руководитель практической подготовки от профильной организации

/ Шимбирёв А.А /
подпись *фамилия, инициалы*

МП
печать профильной организации

Заключение руководителя практической подготовки от техникума и оценка результатов практики

За время прохождения УП студент выполнил работу в полном объеме. Прогулов и опозданий не имел. Заслуживает оценки „отлично"

Итоговая оценка по практике

5 (отл)

Руководитель практической подготовки
от техникума

подпись

Бойцова Е.Ю.
фамилия, имя, отчество

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Московский приборостроительный техникум

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной практики)

Шеметов Ярослав Дмитриевич
Фамилия, Имя, Отчество

обучающийся на 4 курсе в группе П50-4-22 по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» успешно прошел(ла) производственную практику **ПП 02.01** «Производственная практика» по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» в объеме 108 часов в период с «02» марта 2026 г. года по «22» марта 2026 года

1. Виды, объём и качество выполненных работ обучающимся во время практики

Виды работ	Объём выполненных работ (часов)
ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент − анализ требований к программному обеспечению; −определение характера взаимодействия компонентов программного обеспечения; − анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения; − точность и грамотность оформления технологической документации.	20 часов
ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение − определение этапов разработки программного обеспечения; − демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей программного обеспечения и отдельных модулей; − выбор технологии разработки исходного модуля исходя из его назначения; − выбор методов разработки программных модулей; − выбор средств разработки программных модулей; − демонстрация навыков модификации программных модулей. − демонстрация навыков использования программных средств для отладки программного продукта.	22 часа
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств − выявление ошибок в программных модулях; − определение возможности увеличения быстродействия программного продукта; − определение способов и принципов оптимизации; − выбор методов отладки программных модулей и программного продукта; − выбор специализированных средств для отладки программного продукта;	22 часа

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения – разработка тестовых наборов и тестовых сценариев; – демонстрация устранения ошибок в программных модулях; – демонстрация использования методов тестирования программного обеспечения; – демонстрация навыков внесения изменения в программные модули для обеспечения качества программного обеспечения; – демонстрация навыков правильного использования инструментальных – средств тестирования программных модулей.	22 часа
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования – выбор методов обеспечения качества и надежности в процессе разработки сложных программных средств; – изложение основных принципов тестирования; – произведение инспектирования компонент программного продукта на – предмет соответствия стандартам кодирования.	22 часов
Итого часов	**108**

2. Качество выполнения работ в соответствии с требованиями программы практики: 5 (отл)
оценка цифрой *(оценка прописью)*

3. База прохождения производственной практики

Предприятие (организация): ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ Г.В. ПЛЕХАНОВА» Учебно-производственный тренинговый центр

Руководитель практической подготовки от профильной организации	Начальник учебно-производственного тренингового центра	Шимбирёв Андрей Андреевич	
МП	*Должность*	*ФИО*	*Подпись*

Дата: «20» марта 2026 г.

Итоговая оценка по практике 5 (отл)
оценка цифрой *(оценка прописью)*

Руководитель практической подготовки от Московского приборостроительного техникума	Преподаватель	Бойцова Екатерина Юрьевна	
	Должность	*ФИО*	*Подпись*

Дата: «20» марта 2026 г.